



# Session 01

## Generative AI for Data Work

Data Analysis with AI

---

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

Mahidol University

# วัตถุประสงค์การเรียนรู้

---

- เข้าใจความหมายของ **Generative AI** และ **LLM**
- เข้าใจหลักการทำงานของ **Prompt, Token** และ **Context Window**
- เข้าใจหลักการ **Prompt Engineering** และเทคนิคการปรับ Prompt ให้ได้ผล
- สามารถปรับ Prompt ให้เหมาะกับงานข้อมูลที่ทำอยู่จริง

# 01

## Generative AI and LLM

Using AI to Accelerate Data Work, Not Replace Thinking

# AI คืออะไร? (ฉบับ 2 นาที)

## AI (Artificial Intelligence)

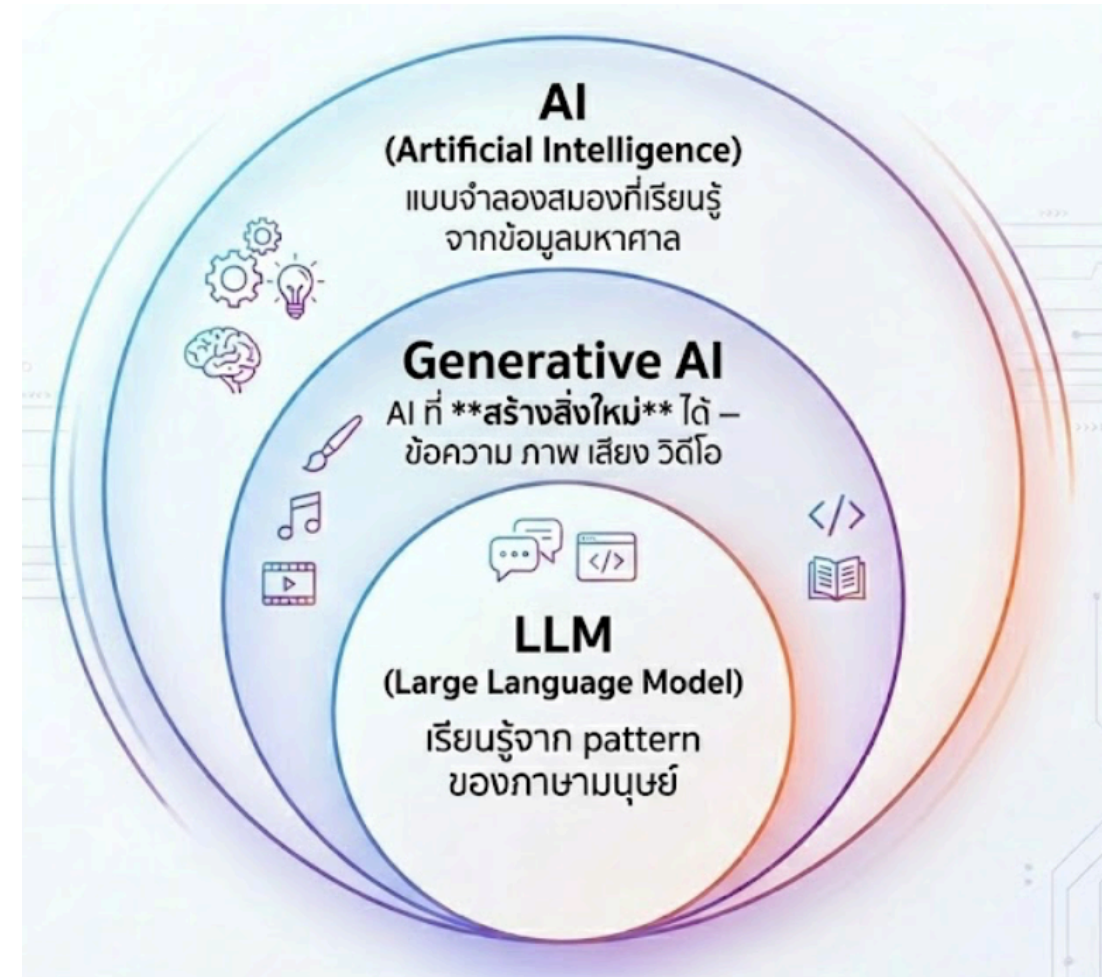
แบบจำลองสมองที่เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาล

## Generative AI

AI ที่ **สร้างสิ่งใหม่** ได้ — ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ

## LLM (Large Language Model)

เรียนรู้จาก pattern ของภาษามนุษย์



# Generative AI คืออะไร

---

## คำอธิบายแบบสั้นที่สุด

- เป็นกลุ่มของ AI ที่ **สร้างเนื้อหาใหม่** จาก pattern ที่เรียนรู้มา
- เนื้อหาที่สร้างได้อาจเป็น **ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, โค้ด, วิดีโอ**
- คำว่า "generate" ไม่ได้แปลว่าคิดเองจากศูนย์ แต่คือสร้าง output ใหม่จากสิ่งที่เคยเรียนรู้

## ตัวอย่างที่พบได้บ่อย

- สร้างอีเมลหรือสรุปรายงาน
- สร้างรูปภาพจาก prompt
- สร้างโค้ด Python หรือ SQL
- สร้างข้อความจำลองสำหรับทดสอบระบบ

# ตัวอย่างการใช้งาน Generative AI ในปัจจุบัน

| สิ่งที่เห็น             | จริง ๆ คืออะไร                    | ตัวอย่างงาน                      |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ChatGPT, Claude, Gemini | ผู้ช่วยสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย LLM | ถามตอบ, สรุป, เขียน SQL          |
| Llama, GPT, Qwen        | ตระกูลของ LLM                     | generate text, classify, extract |
| Midjourney, DALL-E      | Generative AI สำหรับภาพ           | สร้างรูปจากข้อความ               |
| Suno                    | Generative AI สำหรับเสียง/เพลง    | สร้าง audio                      |

## บริบทของคาบนี้

- เราจะโฟกัส **text-based Generative AI**
- หรือพูดให้ตรงขึ้นคือ **การใช้ LLM กับงานข้อมูล**

# แล้ว LLM คืออะไร

---

## ความสัมพันธ์กับ Generative AI

- **LLM = Large Language Model**
- LLM เป็น **หนึ่งประเภทของ Generative AI** ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษา
- ถ้า Generative AI เป็น "หมวดใหญ่" LLM คือ "เครื่องมือย่อย" ที่ใช้สร้างและเข้าใจข้อความ

## เปรียบเทียบแบบง่าย

- **Generative AI:** คำรวมของระบบที่สร้าง content ใหม่
- **LLM:** โมเดลที่สร้างและประมวลผล "ภาษา" เป็นหลัก

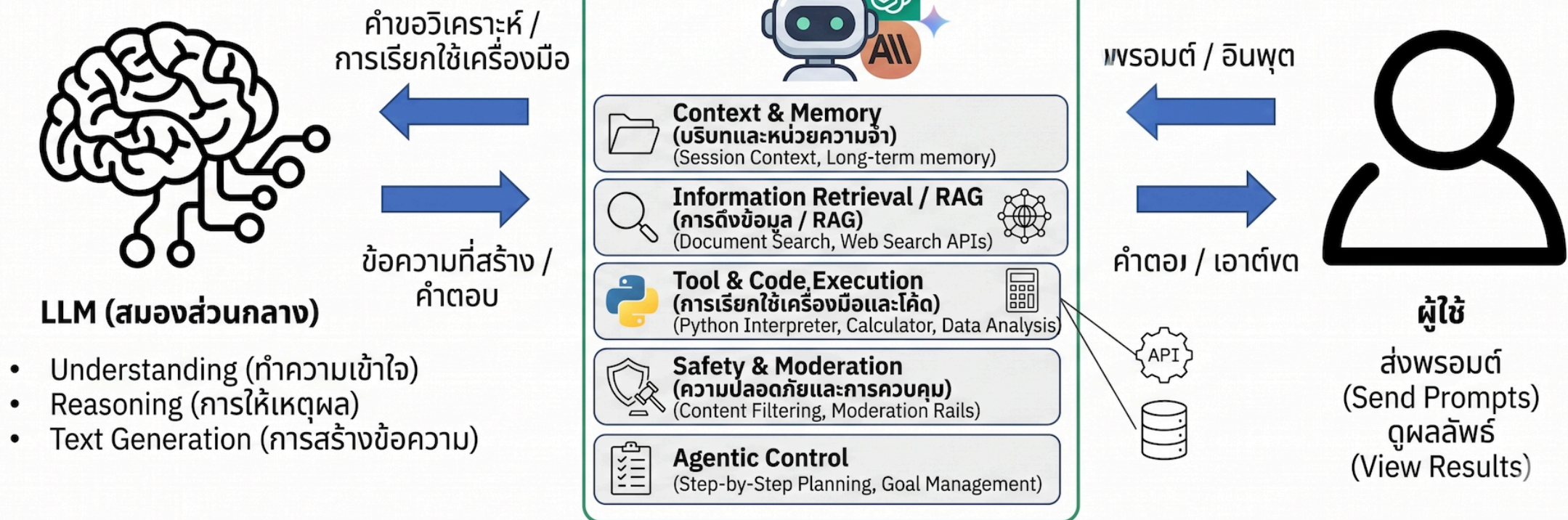
สรุปสั้น: ทุก LLM เป็น Generative AI แต่ไม่ใช่ทุก Generative AI จะเป็น LLM



# Modern Chat AI

## สถาปัตยกรรมแบบบอท AI สมัยใหม่ (เช่น ChatGPT, Gemini, Claude)

### เลเยอร์ประสานงานแบบบอท





# Token คืออะไร?

**Token** = หน่วยเล็กที่สุดที่ AI ใช้ "อ่าน" และ "เขียน" ข้อความ — ไม่ใช่คำ แต่เป็นชิ้นส่วนของคำ

## ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ)

- "Hello" = 1 token
- "unbelievable" = 3 tokens
- 1 คำ  $\approx$  0.75 token โดยเฉลี่ย

## ตัวอย่าง (ภาษาไทย)

- ภาษาไทยใช้ token มากกว่า EN  $\sim$  2-3x
- "สวัสดี"  $\approx$  3-5 tokens

# Token คืออะไร? (ต่อ)

---

## ทำไมต้องรู้?

- **Context Window** วัดเป็น token
- ยิ่ง Prompt ยาว → ใช้ token มาก → เหลือพื้นที่คำตอบน้อยลง
- บริการ API คิดเงินตาม token

สำหรับคนทำงานทั่วไป: จำง่าย ๆ ว่า **1,000 token  $\approx$  ข้อความ  $\frac{3}{4}$  หน้า A4**

# Context Window คืออะไร?

**Context Window** = "ความจำระยะสั้น" ของ AI — ข้อมูลทั้งหมดที่ AI มองเห็นในการสนทนาครั้งนั้น

## ใส่ได้ทั้ง

- ข้อความบทสนทนาทั้งหมด
- เอกสารที่แนบ / วางข้อความ
- คำสั่งระบบ (System Prompt)

## Gemini 2.0 รองรับ

- **1 ล้าน token** (~750,000 คำ)
- ≈ หนังสือ 10 เล่ม หรือโค้ด 30,000 บรรทัด
- เกิน limit → AI "ลืม" ส่วนต้น

💡 ถ้าสนทนายาวมากแล้ว AI เริ่มตอบผิดพลาด — ลองเปิด chat ใหม่และสรุป context ก่อน

# LLM ช่วยงานข้อมูลอะไรได้บ้าง

---

## ใน workflow จริง

- แปลงคำถามธุรกิจเป็น **SQL**
- ช่วยอ่านผล **EDA** และตั้ง hypothesis
- ดึงข้อมูลจากข้อความด้วย **extraction**
- ตรวจสอบความผิดปกติและช่วย reasoning เบื้องต้น
- สรุปผลเชิงเทคนิคให้เป็นภาษาที่สื่อสารกับทีมได้

คำถามหลักของคาบ: ใช้ AI ตรงไหนแล้วคุ้ม แต่ยังควบคุมคุณภาพได้?

# ศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ก่อนเริ่ม

---

## คำที่เจอบ่อยในคาบนี้

- **Prompt:** ข้อความคำสั่งที่เราใช้สื่อสารกับโมเดล
- **Context:** ข้อมูลประกอบที่ใส่เพิ่มให้โมเดลตอบดีขึ้น
- **Hallucination:** โมเดลตอบอย่างมั่นใจ แต่ข้อเท็จจริงผิด
- **Human verification:** มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบคำตอบก่อนนำไปใช้จริง
- **Workflow:** ลำดับขั้นตอนของงานตั้งแต่รับข้อมูลจนสื่อสารผล

## หลักง่าย

- prompt ที่ดี + context ที่พอ + การตรวจโดยคน = ใช้งานได้จริงมากขึ้น

# หลักคิดก่อนใช้ LLM

---

## AI เป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจสุดท้าย

- LLM เก่งเรื่อง pattern ของภาษา ไม่ได้ "รู้จริง" ทุกเรื่อง
- คำตอบที่สั้นไหลอาจยัง **ผิดเชิงข้อเท็จจริง** ได้
- งาน data ต้องมี **human verification** เสมอ
- ยิง prompt ชัด ยิงลดความคลุมเครือของ output

## สิ่งที่ต้องตรวจสอบทุกครั้ง

- logic ถูกไหม
- data leakage หรือไม่
- ตัวเลขและ assumptions สอดคล้องโจทย์หรือไม่



# Hallucination คืออะไร

---

## อาการที่เจอได้บ่อย

- อ้างชื่อคอลัมน์ที่ไม่มีอยู่จริง
- เขียน SQL ที่ syntax ดูเหมือนถูก แต่รันไม่ได้
- สรุป insight ที่ไม่ได้รองรับจากข้อมูล
- อ้างเหตุผลเชิงธุรกิจเกินกว่าสิ่งที่ข้อมูลบอกได้

## วิธีรับมือ

- ให้ schema หรือข้อมูลต้นทางชัดเจน
- ขอให้โมเดลระบุ assumptions
- ตรวจสอบด้วย code, query, หรือ domain knowledge จริง

# ตัวอย่างงานในคาบนี้: อะไรคือ Generative AI

---

## ตัวอย่างที่เราจะเห็นจริง

- ให้ LLM **สร้าง SQL** จากคำถามธุรกิจ
- ให้ LLM **สรุป EDA** จาก `describe()` และ missing values
- ให้ LLM **extract sentiment และ entities** จาก feedback
- ให้ LLM **ร่าง summary ภาษา business** จากผลวิเคราะห์

## จุดร่วมของทุกตัวอย่าง

- โมเดลรับ input เป็นข้อความหรือข้อมูลที่แปลงเป็นข้อความ
- โมเดลสร้าง output ใหม่ในรูปแบบที่มนุษย์นำไปใช้ได้
- แต่ผลลัพธ์ยังต้องผ่านการตรวจโดยผู้วิเคราะห์เสมอ

# 02

## Basic Prompt Engineering

# Prompt คืออะไร?

---

**Prompt** = ประโยคที่คุณพิมพ์ให้ Gemini

ผลลัพธ์ดีหรือแย่ — ขึ้นอยู่กับ **วิธีที่คุณถาม** เป็นหลัก

## สูตรพื้นฐาน

**บริบท + งาน + รูปแบบที่ต้องการ**

"คุณคือผู้ช่วยฝ่าย HR (บริบท) — ช่วยเขียนอีเมลแจ้งนโยบาย WFH ใหม่ให้พนักงาน (งาน) — โทนสุภาพ ความยาว 2 ย่อหน้า (รูปแบบ)"

# ก่อน vs. หลัง ใส่ Prompt ที่ดี

| Prompt แย่           | Prompt ดี                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| "สรุปรายงานให้หน่อย" | "สรุปรายงานนี้เป็น 5 bullet points เน้น Action Items สำหรับผู้บริหาร" |
| "เขียนอีเมล"         | "เขียนอีเมลทางการถึงลูกค้า เรื่องเลื่อนส่งงาน โทนขอโทษและมั่นใจ"      |
| "แปลให้หน่อย"        | "แปลข้อความนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบ Business formal"                      |

# CO-STAR Framework คืออะไร?

CO-STAR คือกรอบการเขียน Prompt ที่พัฒนาโดย GovTech Singapore เพื่อช่วยให้ได้คำตอบจาก AI ที่ ตรงความต้องการและนำไปใช้งานได้ทันที

## ปัญหาที่แก้

- Prompt คลุมเครือ → คำตอบไม่ตรงใจ
- AI เดาเจตนาผิด → ต้องถามซ้ำหลายรอบ
- ผลลัพธ์ไม่เหมาะกับผู้ใช้

💡 ใช้งานได้กับทุก AI — Gemini, ChatGPT, Claude ฯลฯ

## วิธีที่แก้

- ใส่ข้อมูล **6 มิติ** ให้ AI เข้าใจงานครบถ้วน
- ลด back-and-forth → ประหยัดเวลา
- ผลลัพธ์พร้อมใช้ตั้งแต่ครั้งแรก

# สูตร CO-STAR Framework

| ตัวอักษร  | ความหมาย           | ตัวอย่าง                             |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| Context   | บริบทของงาน        | "ฉันเป็น HR ในบริษัท 200 คน"         |
| Objective | เป้าหมายที่ต้องการ | "ช่วยเขียนอีเมลแจ้งนโยบาย WFH"       |
| Style     | รูปแบบการเขียน     | "เขียนแบบ Business formal"           |
| Tone      | โทนเสียง           | "สุภาพ เป็นมิตร ไม่เป็นทางการเกินไป" |
| Audience  | กลุ่มเป้าหมาย      | "พนักงานทุกระดับ ไม่เชี่ยวชาญเทคนิค" |
| Response  | รูปแบบผลลัพธ์      | "ตอบเป็นอีเมล ความยาว 2 ย่อหน้า"     |

# หลักการใช้ CO-STAR ให้ได้ผล

---

- **ไม่ต้องครบทุกตัวทุกครั้ง** — งานง่ายใช้แค่ C + O + R ก็พอ
  - **เรียง C → O ก่อนเสมอ** — AI ต้องรู้บริบทและเป้าหมายก่อนตอบ
  - **A (Audience) สำคัญมาก** — "สำหรับผู้บริหาร" vs "สำหรับพนักงานใหม่" ให้ผลต่างกันมาก
  - **T (Tone) ควบคุมน้ำเสียง** — เป็นทางการ / เป็นกันเอง / กระชับตรงประเด็น
- 💡 เริ่มจาก **C + O + R** ก่อน แล้วค่อยเพิ่ม S, T, A เมื่อผลลัพธ์ยังไม่ตรงที่ต้องการ



# CO-STAR ในงานจริง — ตัวอย่าง

---

**[C]** ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ

**[O]** ช่วยเขียนประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย

**[S]** เขียนแบบราชการ ถูกต้องตามรูปแบบ

**[T]** เป็นทางการ น่าเชื่อถือ

**[A]** ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีขึ้นไป

**[R]** ตอบเป็นประกาศพร้อมใช้ ความยาว 1 หน้า A4

💡 ยิ่งให้ข้อมูลครบ — Gemini ยิ่งตอบตรงและนำไปใช้ได้ทันที

# เทคนิค: Chain of Thought

---

ให้ AI "คิดทีละขั้น" ก่อนตอบ

เพิ่มประโยคนี้ในทุก Prompt ที่ต้องการความแม่นยำ:

**"ลองคิดทีละขั้นตอน แล้วค่อยตอบ"**

หรือ **"Let's think step by step"**

**เหมาะกับ:** การคำนวณ, การวิเคราะห์เหตุผล, การตัดสินใจซับซ้อน

# CoT ปี 2026 — ยังต้องพิมพ์เองไหม?

| Model                     | Reasoning อัตโนมัติ   | ต้องสั่งเอง |
|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Gemini 2.0 Flash Thinking | ✅ คิดเองโดยไม่ต้องบอก | ไม่จำเป็น   |
| Gemini 1.5 / GPT-4o       | ⚠️ คิดได้บ้าง         | แนะนำสั่ง   |

💡 ถ้าใช้ **Gemini 2.0+** — เปิด "Thinking Mode" แทนการพิมพ์ "คิดทีละขั้น" ได้เลย

# ทำอะไรแทน CoT ได้บ้าง?

---

- **เปิด Thinking Mode** — Gemini 2.0 Flash Thinking มี reasoning built-in
- **แบ่งถามทีละ step** — ถาม "วิเคราะห์ปัญหาก่อน" → แล้วค่อย "เสนอแนวทาง"
- **ใช้ CO-STAR ให้ครู** — O และ R ที่ชัดเจนช่วยให้ AI reasoning ดีขึ้นเอง

แทนที่: "วิเคราะห์สัญญานี้ให้หน่อย"

ใช้: "อ่านสัญญานี้ก่อน → แล้วบอกว่าข้อไหนเสี่ยง → พร้อมแนะนำว่าควรแก้ไขอย่างไร"

# เทคนิค: Role Prompting

กำหนด "บทบาท" ให้ AI ก่อนถาม

"คุณคือ **นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา**

อ่านสัญญาต่อไปนี้และบอกจุดเสี่ยงที่ควรระวัง: [วางสัญญา]"

💡 Role ที่ดีช่วยให้ Gemini ใช้ "มุมมอง" ที่ถูกต้อง — ผลลัพธ์แม่นยำกว่ามาก

# Role Prompting — ตัวอย่างในงานออฟฟิศ

| Role ที่กำหนด                           | เหมาะกับงาน                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| "คุณคือนักสื่อสารองค์กรมืออาชีพ"        | เขียนประกาศ อีเมล จดหมาย        |
| "คุณคือวิทยากรที่สอนคนไม่เชี่ยวชาญ"     | อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย    |
| "คุณคือบรรณาธิการภาษาไทย"               | ตรวจแก้ภาษา ปรับโทนเนื้อหา      |
| "คุณคือผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์" | วางแผน ระบุความเสี่ยง ติดตามงาน |

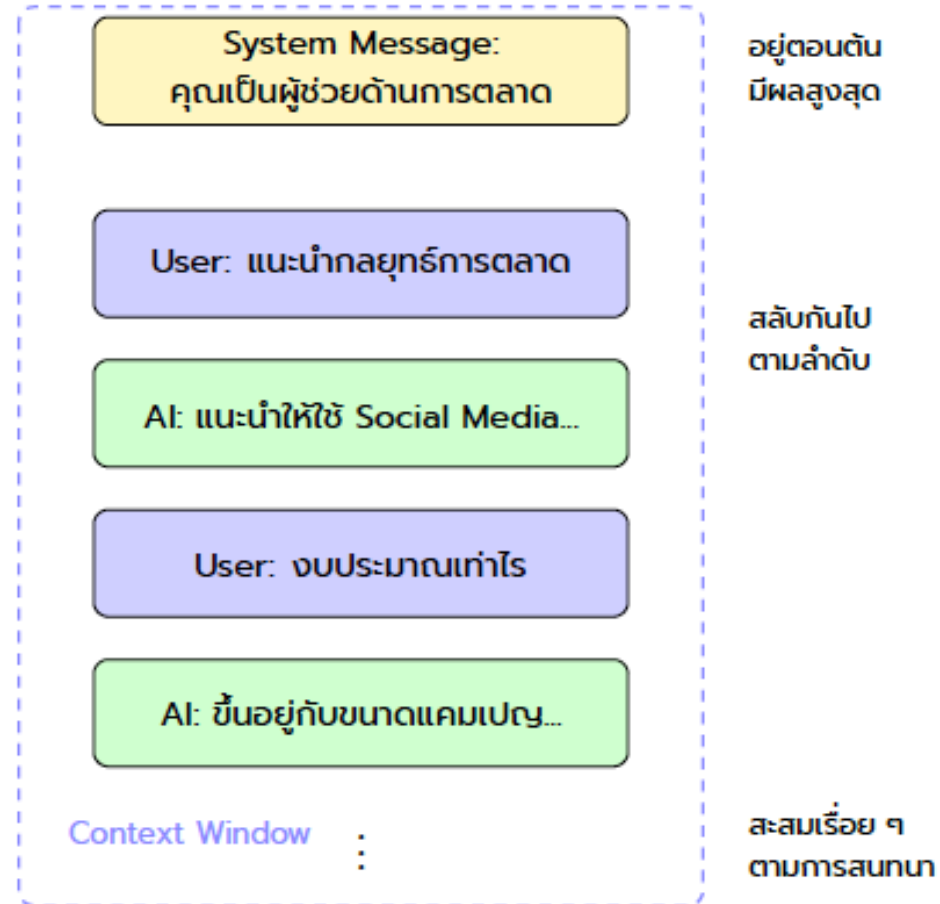
💡 เลือก Role ที่ **ไม่ขึ้นกับกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะประเทศ** — ผลลัพธ์จะแม่นยำและเชื่อถือได้มากกว่า

# Chat Template Structure คืออะไร?

ทุก Prompt ที่คุณส่ง จริงๆ แล้ว AI มองเห็นเป็น 3 ส่วน

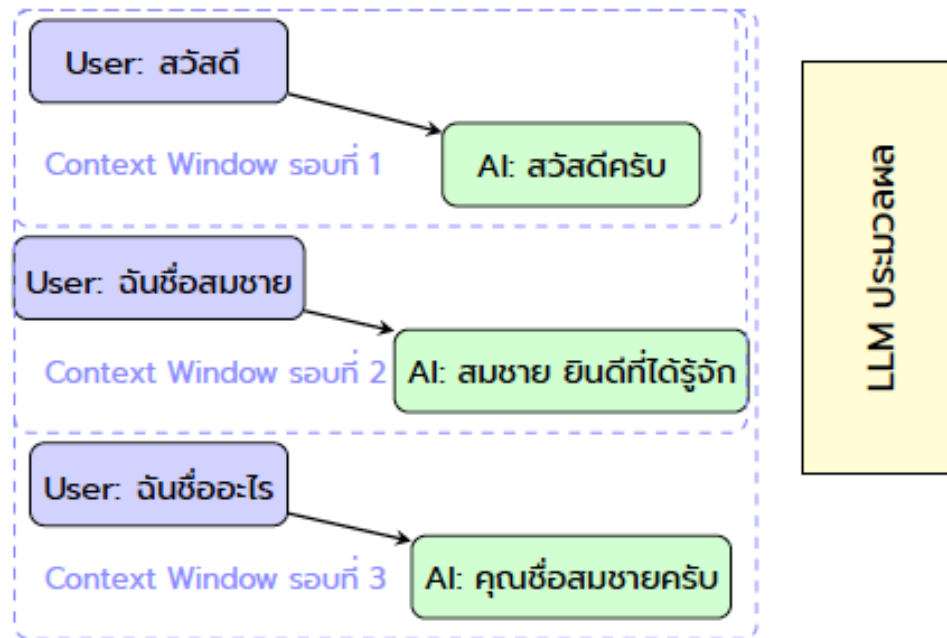
| ส่วน      | คือ                       | ตัวอย่าง                             |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------|
| System    | คำสั่งตั้งต้น / บุคลิก AI | "คุณคือผู้ช่วยที่ตอบภาษาไทยเท่านั้น" |
| User      | สิ่งที่คุณพิมพ์           | Prompt ที่คุณส่งไป                   |
| Assistant | คำตอบของ AI               | ข้อความที่ Gemini ตอบกลับ            |

💡 Role Prompting ที่เราใส่ใน Prompt คือการ "จำลอง System" — นั่นคือเหตุผลที่มันส่งผลต่อโทนและมุมมองของคำตอบ

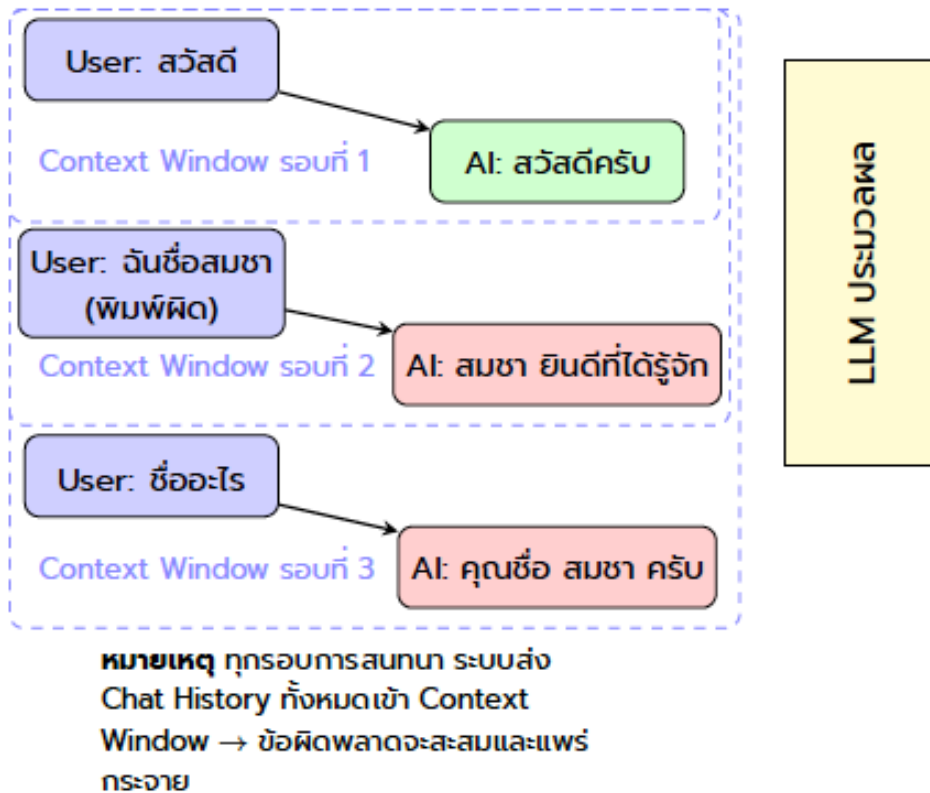


รูปที่ 3.3: โครงสร้างของ Chat History แสดง System Message ที่อยู่ตอนต้นและมีความสำคัญสูงสุด ตามด้วยการสนทนาย่หว่าง User และ AI ที่สะสมใน Context Window

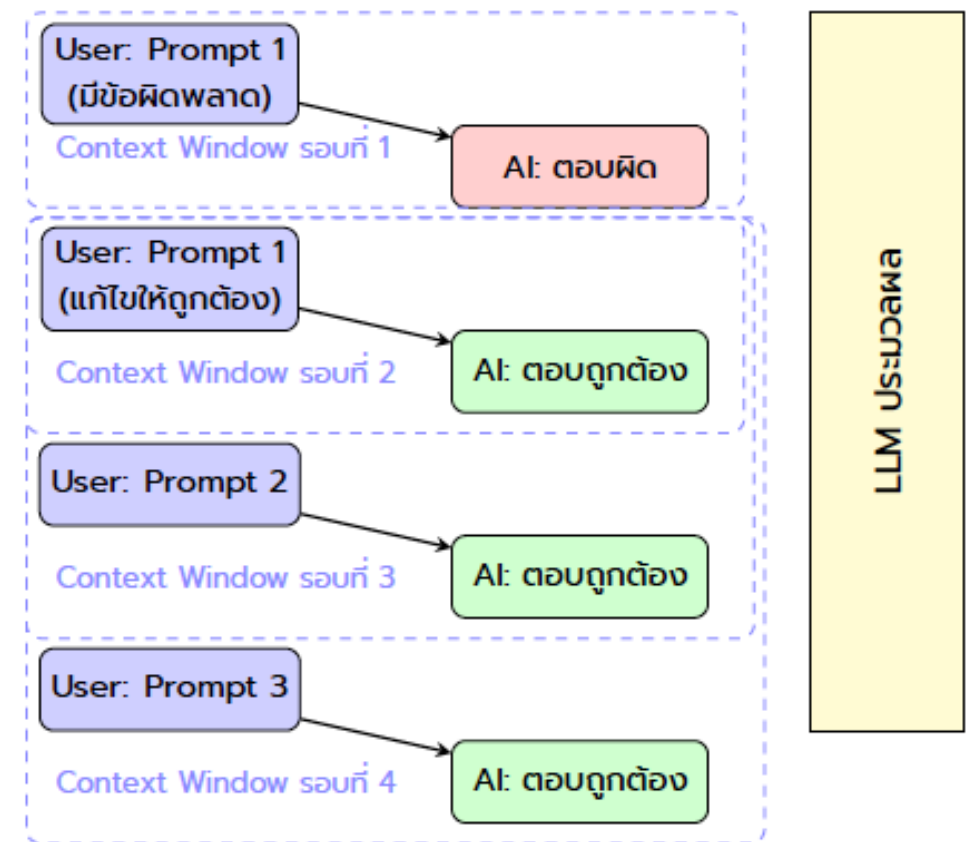




รูปที่ 3.4: กลไกการทำงานของ Chat History คือ ทุกข้อความถูกส่งเข้า Context Window ซ้ำ ๆ ในทุกรอบ ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 3.5: กลไกการทำงานของ Chat History คือ ทุกข้อความถูกส่งเข้า Context Window ซ้ำ ๆ ในทุกรอบ หาก Prompt แรกผิด ความผิดจะติดตามไปในทุกคำตอบถัดไป



รูปที่ 3.6: การแก้ไข Prompt ที่ผิดพลาดต้องทำที่ต้นทาง เพื่อป้องกันการสะสมข้อผิดพลาดในบริบทที่ส่งเข้าโมเดลในรอบถัดไป

# Workshop 1 — Prompt ก่อน/หลัง

---

**ลองทำ** (10 นาที)

1. เลือกงานที่ทำบ่อยในชีวิตประจำวัน
2. เขียน Prompt แบบสั้นๆ ก่อน → ดูผลลัพธ์
3. ปรับ Prompt ด้วยสูตร **CO-STAR** → เปรียบเทียบ

**คำถามชวนคิด:** ผลลัพธ์ต่างกันอย่างไร?

## ตัวอย่างเริ่มต้น:

- Prompt สั้น: "เขียนอีเมลขอเลื่อนนัดประชุม"
- Prompt CO-STAR: "[C] ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ [O] เขียนอีเมลขอเลื่อนนัดประชุมกับลูกค้า [S] ทางการ [T] สรุภาพ ขอโทษอย่างจริงใจ [A] ลูกค้าระดับผู้บริหาร [R] อีเมล 1 ย่อหน้า"

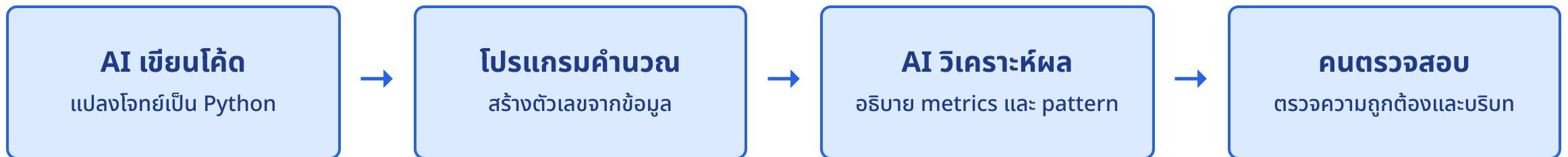
# 03

## Basic Data Analysis with AI

# AI วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร?

## AI ไม่ได้คำนวณตัวเลขด้วยตัวเอง

- LLM ช่วยแปลงคำถามให้เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์
- AI เขียนโค้ดเพื่อการคำนวณ โดยที่นิยมจะเป็น Python สำหรับสร้างและประเมินโมเดล
- Python หรือเครื่องมือวิเคราะห์เป็นผู้คำนวณผลลัพธ์จริง
- AI ช่วยอธิบายผลลัพธ์ แต่ต้องมีมนุษย์ตรวจสอบ



# เปรียบเทียบ Generative AI ในงานวิเคราะห์ข้อมูล

ไม่ได้แข่งกันที่ตัวโมเดลอย่างเดียว

| เครื่องมือ | คู่หูหรือสภาพแวดล้อม    | จุดเด่นในงานข้อมูล                        |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Gemini     | Google Colab            | เขียนและรัน Python ใน Notebook เดียว      |
| Claude     | Artifacts               | สร้าง prototype และเครื่องมือ interactive |
| ChatGPT    | Data Analysis / Jupyter | อัปโหลดไฟล์แล้ววิเคราะห์ด้วย Python       |

ความสามารถจริงขึ้นกับรุ่นโมเดล แผนบริการ บัญชี และเครื่องมือที่เปิดใช้งาน

# Gemini + Google Colab

## ห้องทดลองข้อมูลที่มี AI อยู่ใน Notebook

- สร้างโค้ดจากคำสั่งภาษาธรรมชาติ
- อธิบายและแก้ไขโค้ด Python
- สร้างและรันโค้ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
- สร้างกราฟและช่วยสรุป insight
- ใช้ runtime, pandas และไลบรารี Data Science ใน Colab



จุดเด่น: ผู้เรียนเห็นชัดว่า AI ช่วยเขียนโค้ด แต่ Colab เป็นผู้คำนวณผลลัพธ์



# Claude + Artifacts

---

## พื้นที่สร้างเครื่องมือและ prototype

- แสดง code, document หรือ website ในพื้นที่แยกจากบทสนทนา
- สร้างเครื่องมือ interactive สำหรับทดลองกับข้อมูล
- เหมาะกับ HTML, CSS, JavaScript และ web prototype ตามรูปแบบที่รองรับ
- แก้ไขและพัฒนาผลงานต่อในพื้นที่เดียวกัน
- ใช้สร้าง dashboard หรือเครื่องมือสรุปผลเบื้องต้นได้

Artifacts เน้นด้านการสร้าง **เครื่องมือเพื่อใช้งาน** ไม่ใช่ Notebook สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ

## ตัวอย่างงาน

“สร้างหน้าเว็บสำหรับดูสถานะโครงการ แสดงงบประมาณ ความคืบหน้า และ KPI พร้อมตัวกรองตามโครงการ”

# ChatGPT Data Analysis

---

## นักวิเคราะห์ข้อมูลในแชต

- อัปโหลดไฟล์ CSV, Excel, PDF และไฟล์ข้อมูลอื่น
- สรุปแถว คอลัมน์ แนวโน้ม และ outlier
- สร้างตารางและกราฟจากข้อมูล
- เขียนและรัน Python ในสภาพแวดล้อมแบบ stateful Jupyter
- อธิบายโค้ด สมมติฐาน และผลลัพธ์ที่ได้

ควรขอให้ ChatGPT แสดง **โค้ดและผลลัพธ์** เพื่อให้ตรวจสอบวิธีคำนวณได้

## ข้อจำกัดที่ควรรู้

- สภาพแวดล้อม Python ไม่ได้เรียกเว็บหรือ API ภายนอกได้โดยอิสระ
- หากข้อมูลอยู่บน URL อาจต้องดาวน์โหลดแล้วอัปโหลด หรือเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลก่อน

# ตัวอย่าง: Regression

---

## คำถามเชิงข้อมูล

จำนวนผู้โดยสารสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงอย่างไร?

## กำหนดตัวแปร

- **Target (y):** `Fuel Cost` ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง (พันดอลลาร์)
- **Feature (X):** `Passenger` จำนวนผู้โดยสาร (คน)
- **เป้าหมาย:** สร้างสมการเพื่ออธิบายแนวโน้มและประมาณค่า Fuel Cost

Dataset: [Fuel Cost.xlsx](#)

# 1. ให้ AI เขียนโค้ด

```
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
url = "https://github.com/toche7/DataSets/raw/refs/heads/main/cost.xlsx"
df = pd.read_excel(url)
X = df[["Passenger"]]
y = df["Fuel Cost"]
model = LinearRegression().fit(X, y)
predictions = model.predict(X)
```

AI ช่วยสร้างโค้ด แต่ผู้ใช้ต้องตรวจ URL ชื่อคอลัมน์ หน่วยวัด และชนิดข้อมูลก่อนรัน

## 2. ให้โปรแกรมคำนวณ

---

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, r2_score
print("Intercept:", model.intercept_)
print("Slope:", model.coef_[0])
print("R²:", r2_score(y, predictions))
print("MAE:", mean_absolute_error(y, predictions))
df["Prediction"] = predictions
df["Residual"] = y - predictions
```

## 2. ให้โปรแกรมคำนวณ (ต่อ)

ผลลัพธ์จาก Python

| รายการ              | ผลลัพธ์           |
|---------------------|-------------------|
| Intercept           | 1.57              |
| Slope ของ Passenger | +0.0407           |
| $R^2$               | 0.899             |
| MAE                 | 0.1424 พันดอลลาร์ |

ตัวเลขเหล่านี้มาจากการรันโปรแกรม ไม่ใช่ตัวเลขที่ AI คาดเดา

### 3. ให้ AI วิเคราะห์ผล

---

สมการที่ได้จากข้อมูล

$$\widehat{Fuel\ Cost} = 1.57 + 0.0407 \times Passenger$$

ตัวอย่างคำอธิบาย

- เมื่อ Passenger เพิ่มขึ้น 1 คน ค่า Fuel Cost ตามสมการเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04 พันดอลลาร์
- โมเดลอธิบายความแปรปรวนของ Fuel Cost ในข้อมูลชุดนี้ได้ประมาณ 86%
- ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยประมาณ 0.17 พันดอลลาร์

## 4. มนุษย์ตรวจสอบก่อนใช้

---

- ตรวจสอบว่า **Passenger** และ **Fuel Cost** ใช้หน่วยวัดถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าไฟล์ที่โหลดตรงกับ dataset ที่นำเสนอ
- ตรวจสอบ outlier และ residual ของแต่ละวัน
- ระงับการสรุปจากข้อมูลเพียง 7 แถว
- ห้ามสรุปว่า “ผู้โดยสารเพิ่มทำให้ค่าเชื้อเพลิงเพิ่ม” จาก regression เพียงอย่างเดียว

**AI ช่วยเขียนและอธิบาย แต่ตัวเลขต้องมาจากโปรแกรม และข้อสรุปต้องผ่านการตรวจสอบของคน**



# ตัวอย่างที่ 2: รายงานความคืบหน้าโครงการ

## คำถามสำหรับผู้บริหาร

จากหลายโครงการ โครงการใดบรรลุเป้าหมาย โครงการใดมีความเสี่ยง และควรติดตามเรื่องใด?

## ข้อมูลที่ต้องใช้

ตารางที่ 1: แผนโครงการ

| โครงการ       | งบประมาณตามแผน | เป้าความคืบหน้า | KPI เป้าหมาย |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| บริการประชาชน | 1,200,000      | 70%             | 1,000        |
| บริการดิจิทัล | 900,000        | 80%             | 5,000        |
| อบรมบุคลากร   | 600,000        | 75%             | 800          |

ตารางที่ 2: ผลการดำเนินงาน

| โครงการ       | งบประมาณที่ใช้ | ความคืบหน้าจริง | KPI ผลจริง |
|---------------|----------------|-----------------|------------|
| บริการประชาชน | 780,000        | 62%             | 860        |
| บริการดิจิทัล | 720,000        | 85%             | 5,750      |
| อบรมบุคลากร   | 510,000        | 58%             | 640        |

หน่วยงบประมาณ: บาท | KPI: คน

ตัวอย่างนี้เป็น **การสรุปและเปรียบเทียบข้อมูล** ไม่ใช่ Regression หรือการพยากรณ์

# 1. ให้ AI เขียนโค้ดสรุปโครงการ

```
import pandas as pd

projects = pd.DataFrame({
    "โครงการ": ["บริการประชาชน", "บริการดิจิทัล", "อบรมบุคลากร"],
    "งบประมาณตามแผน": [1_200_000, 900_000, 600_000],
    "เป้าความคืบหน้า": [70, 80, 75],
    "KPI เป้าหมาย": [1_000, 5_000, 800],
})
```

AI ช่วยเขียนโค้ด แต่ผู้ใช้ต้องตรวจสอบชื่อคอลัมน์ หน่วยวัด และนิยามของ KPI

## 2. ให้โปรแกรมคำนวณผลลัพธ์

### ผลลัพธ์จาก Python

| โครงการ       | ใช้งบประมาณ | ต่างจากแผน | บรรลุ KPI | คงเหลือ |
|---------------|-------------|------------|-----------|---------|
| บริการประชาชน | 65.0%       | -8 จุด     | 86.0%     | 420,000 |
| บริการดิจิทัล | 80.0%       | +5 จุด     | 115.0%    | 180,000 |
| อบรมบุคลากร   | 85.0%       | -17 จุด    | 80.0%     | 90,000  |

### สถานะเบื้องต้น

- **บริการดิจิทัล: บรรลุเป้าหมาย** ผลจริงสูงกว่าแผน 5 จุด และ KPI อยู่ที่ 115%
- **บริการประชาชน: เผื่อระวัง** ใช้งบประมาณ 65% แต่ความคืบหน้าต่ำกว่าแผน 8 จุด
- **อบรมบุคลากร: ต้องเร่งรัด** ความคืบหน้าต่ำกว่าแผน 17 จุด และ KPI อยู่ที่ 80%

ผลลัพธ์นี้เกิดจากสูตรที่รันด้วยโปรแกรม ไม่ใช้การให้ AI เดาตัวเลข

### 3. ให้ AI ช่วยเขียนรายงาน

#### Prompt ที่ใช้

จากตารางผลการคำนวณของ 3 โครงการ ให้จัดกลุ่มสถานะเป็น บรรลุเป้าหมาย เฝ้าระวัง หรือ ต้องเร่งรัด โดยพิจารณาความต่างจากแผน การใช้งบประมาณ และการบรรลุ KPI จากนั้นเขียนรายงานสำหรับผู้บริหาร แยกเป็นภาพรวม โครงการที่ควรติดตาม และข้อเสนอแนะ ห้ามเพิ่มสาเหตุที่ไม่มีในข้อมูล

#### ตัวอย่างรายงานสั้น

จาก 3 โครงการ พบว่าโครงการบริการดิจิทัลบรรลุเป้าหมาย โดยมีความคืบหน้าสูงกว่าแผน 5 จุดและบรรลุ KPI 115% ส่วนโครงการบริการประชาชนควรเฝ้าระวัง เนื่องจากความคืบหน้าต่ำกว่าแผน 8 จุด ขณะที่ใช้งบประมาณไปแล้ว 65% โครงการอบรมบุคลากรควรเร่งรัดเป็นลำดับแรก เพราะความคืบหน้าต่ำกว่าแผน 17 จุดและบรรลุ KPI 80% ทั้งนี้ ข้อมูลชุดนี้บอกสถานะและช่องว่างของผลลัพธ์ แต่ยังไม่บอกสาเหตุของความล่าช้า

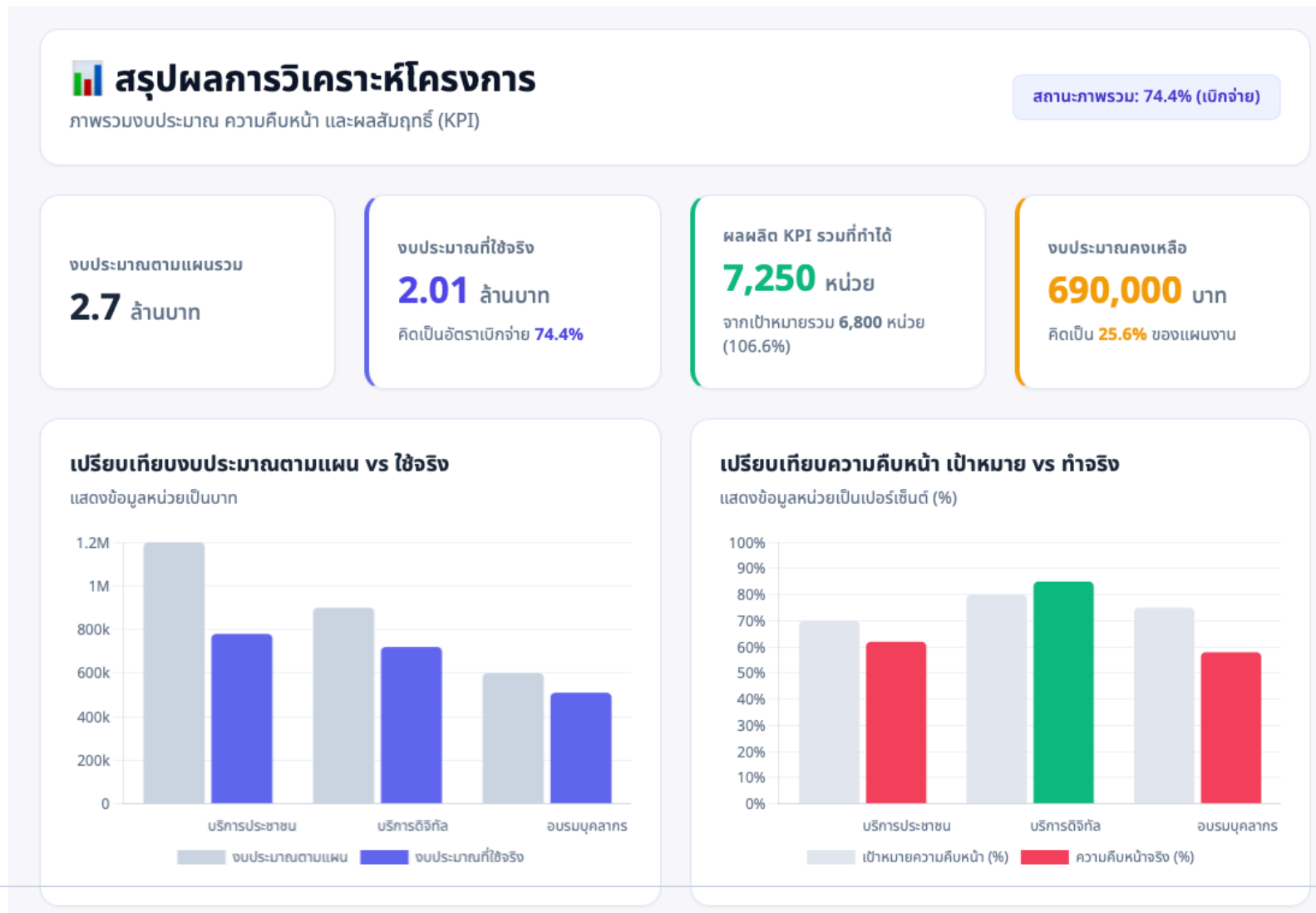
## 4. การสร้าง Dashboard ด้วย Canvas

### ขั้นตอนการสร้าง

1. ให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการที่กล่าวมาและตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์
2. นำผลลัพธ์ที่ได้ไปสร้าง Dashboard ใน Canvas โดยใช้กราฟและตารางเพื่อแสดงสถานะของแต่ละโครงการ
3. ใน prompt input ให้กดเลือก option Canvas เพื่อให้ AI เปิด Canvas อัตโนมัติ
4. ใส่ prompt ดังนี้

"สร้าง Dashboard แสดงสถานะโครงการ 3 โครงการ: บริการประชาชน, บริการดิจิทัล, อบรมบุคลากร  
โดยใช้กราฟแท่งและตาราง แสดงความคืบหน้า, การใช้งบประมาณ, และการบรรลุ KPI  
พร้อมแยกสีตามสถานะ: บรรลุเป้าหมาย, เผื่อระวัง, ต้องเร่งรัด"

## Example Dashboard Output



## 5. มนุษย์ตรวจสอบก่อนนำเสนอ

---

- ตรวจสอบข้อมูลของทุกโครงการใช้ช่วงเวลาและนิยามเดียวกัน
- ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ไปเป็นยอดเบิกจ่ายจริงหรือยอดผูกพัน
- ตรวจสอบความคืบหน้าวัดจากกิจกรรม น้ำหนักงาน หรือการใช้จ่าย
- ตรวจสอบ KPI และเกณฑ์การจัดสถานะ
- ไม่ให้ AI เพิ่มสาเหตุของความล่าช้าหากไม่มีข้อมูลรองรับ

**งานรายงานโครงการ: โปรแกรมคำนวณสถานะ แล้ว AI ช่วยเรียบเรียงให้สื่อสารกับผู้บริหาร**



**Q&A**

# วิทยากร

---

ผศ.ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

Asst. Prof. Taweesak Samanchuen, Ph.D.

- รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยี **MULKC**
- อาจารย์ประจำสาขา **ITM** คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หัวหน้าโครงการ **CBTU**

 [Profile](#)

 [t.samanchuen@gmail.com](mailto:t.samanchuen@gmail.com)

 081-441-4906

website: [cbtumu.net](http://cbtumu.net) | facebook: [cbtumu](https://www.facebook.com/cbtumu)

# ขอบคุณครับ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สمانชื่น